# 2026–2027 年川沙中学高一上期中

集合与常用逻辑用语、不等式、函数

## 一、填空题

3. 已知 $a$、$b \in \mathbb{R}^+$ 且 $ab = 2$，则 $a + 2b$ 的最小值为_____.

4. 如果幂函数 $f(x) = (m^2 - 3m - 3)x^{m^2+m-3}$ 在 $(0, +\infty)$ 上是增函数，则实数 $m =$_____.

5. 已知集合 $A = \{1, 2\}$，集合 $B = \{x \mid ax = 6\}$，若 $A \cup B = A$，则 $a$ 的所有取值构成的集合为_____.

6. 设全集为 $\mathbb{R}$，$A = \{y \mid y = -x^2 + 2x + 1\}$，$B = \{x \mid y = \ln(x - 1)\}$，则 $A \cap B =$_____.

7. 已知 $x \in \mathbb{R}$，则方程 $|6 - x| + |6x - 3| = |5x + 3|$ 的解集为_____.

8. 已知 $\log_2 3 = a, 2^b = 7$，用 $a, b$ 表示 $\log_{42} 56$ 为_____.

9. 已知 $\dfrac{1}{3} < x < \dfrac{1}{2}$ 是不等式 $|x - m| < 1$ 成立的充分非必要条件，则 $m$ 的取值范围是_____.

10. 若关于 $x$ 的不等式 $(a-1)x^2+2(a-1)x-4 \geq 0$ 的解集为空集，则 $a$ 的取值范围是_____.

11. 已知关于 $x$ 的方程 $x^2 + 2(m - 2)x + m^2 - 3m + 3 = 0$ 有两个不相等的实数根 $x_1$、$x_2$，则 $\dfrac{mx_1}{x_1 - 1} + \dfrac{mx_2}{x_2 - 1} - \dfrac{2}{x_1 + x_2 - 2}$ 的最大值为_____.

12. 若使集合 $A = \{x \mid (kx - k^2 - 10)(x - 1) > 0, x \in \mathbb{Z}\}$ 中的元素个数最少，则实数 $k$ 的取值范围是_____.

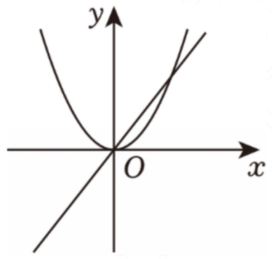
## 二、选择题

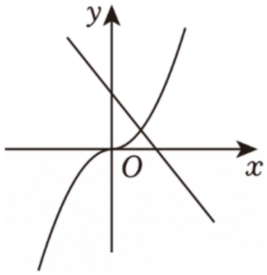
13. 下列说法正确的是(　)

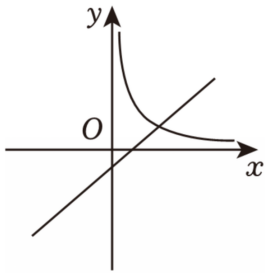
A. 若 $a > b$，则 $\dfrac{1}{a} < \dfrac{1}{b}$　　B. 若 $a > b$，$c > d$，则 $ac > bd$

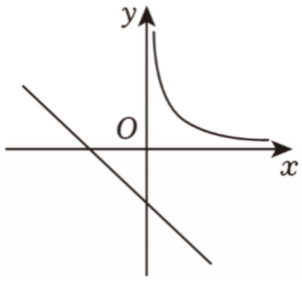
C. 若 $a > b$，则 $ac^2 > bc^2$　　D. 若 $ac^2 > bc^2$，则 $a > b$

14. 在同一坐标系内，函数 $y=x^a(a\neq 0)$ 和 $y=ax-\dfrac{1}{a}$ 的图象可能是(　　)

A.



B.



C.



D.



15. 中国的 $5G$ 技术领先世界，在 $5G$ 技术中，最大数据传输速率 $C$ 取决于信道带宽 $W$，$C$ 与 $W$ 满足 $C=W\log_2\left(1+\dfrac{S}{N}\right)$，其中 $\dfrac{S}{N}$ 称为信噪比（单位：$dB$）. 若不改变带宽 $W$，初始信噪比 $\dfrac{S}{N}$ 为 1000，那么为了使 $C$ 增加 30%，需要将信噪比 $\dfrac{S}{N}$ 从 1000 提升至大约(　　)

A. 5000　　B. 6000　　C. 7000　　D. 8000

16. 对于 $a\in\mathbb{R}$，设非空集合 $A=\left\{x\mid\dfrac{(x^2-930x+a)(x-52)}{x+a}=0\right\}$，记 $A$ 中的所有元素之和为 $S(a)$，所有元素之积为 $T(a)$，则下列说法中，不正确的是(　　)

A. 存在实数 $a$，使得 $S(a)=930$

B. 存在实数 $a$，使得 $T(a)=517$

C. 不存在实数 $a$，使得 $T(a)=0$

D. 恰存在 1 个实数 $a$，使得 $T(a)=-52$

## 三、解答题

17. 已知全集 $U=\mathbb{R}$，集合 $A=\left\{x\mid\dfrac{x}{x-3}<0\right\}$，$B=\{x\mid(x-a)(x+4-a)<0\}$.

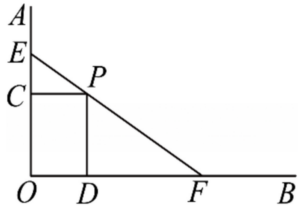
(1) 当 $a=2$ 时，求 $\overline{B}$、$A\cap\overline{B}$；

(2) 若 $A\cap B=A$，求实数 $a$ 的取值范围.

18. 如图，$OA$、$OB$ 是两条长度足够长的互相垂直的笔直小路，矩形 $OCPD$ 的顶点 $C$、$D$ 分别在 $OA$、$OB$ 上，且该矩形区域内种满了荷花. 为了让观赏者有更好的观赏体验，现计划经过点 $P$ 修一条小路 $EF$，其中点 $E$ 在小路 $OA$ 上，点 $F$ 在小路 $OB$ 上，并在 $\triangle OEF$ 区域内种满荷花. 已知 $OD=25m$，$OC=40m$，且小路 $EF$ 要完全位于一个以 $O$ 为顶点的，边长为 100 m 的正方形内部（包括边界）. 记 $\triangle OEF$ 的面积为 $S\mathrm{m}^2$.

(1) 设 $EC=x\cdot m$，试用 $x$ 表示 $OF$，并求 $x$ 的取值范围.

(2) 当 $EC$ 的长度为多少时，$S$ 取得最小值？最小值是多少？




19. 已知 $a>0$，$b>0$，请选择适当的方法证明.

(1) 若 $a\neq b$，证明：$a^3+b^3>a^2b+ab^2$；

(2) 若 $ab=1$，证明：$a^2+a<2$ 与 $b^2+b<2$ 不能同时成立.

20. 若设 $M(a,n)=|ax-1|+|ax-2|+\cdots+|ax-n|$ 为曼哈顿扩张距离，它由 $n$ 个绝对值之和组成，其中 $n$ 为正整数.

(1) 若 $M(2,1)\leq 5$，求 $x$ 的取值范围；

(2) 若 $k\leq M(2,2)$ 对一切实数 $x$ 恒成立，求实数 $k$ 的取值范围；

(3) $M(2,6)$ 是否存在最小值？若存在，求出该最小值与此时实数 $x$ 的取值范围；若不存在，说明理由.

21. 已知集合 $A=\{a_1,a_2,\cdots,a_n\}(0\leq a_1<a_2<\cdots<a_n,n\in\mathbb{N},n\geq 3)$ 具有性质 $Q$：对任意 $i,j(1\leq i\leq j\leq n)$，$a_i+a_j$ 与 $a_j-a_i$ 至少有一个属于集合 $A$；

(1) 判断集合 $M=\{0,2,4\}$ 与 $N=\{2,3,4\}$ 是否具有性质 $Q$，并说明理由；

(2) 已知 $A=\{a_1,a_2,a_3\}$ 具有性质 $Q$，当 $a_2=2026$ 时，求集合 $A$；

(3) 已知 $B=\{b_1,b_2,\cdots,b_{2026}\}$ 具有性质 $Q$，求 $\dfrac{b_1+b_2+\cdots+b_{2026}}{b_{2026}}$ 的值；